

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES (AULA 6)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Plano do Capítulo

Motivações para o uso de redes de computadores

- Para quê as redes servem?

Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

- LAN, MAN, WAN?

Nessa aula veremos:

- Revisão dos tipos de enlaces e redes de acesso à Internet



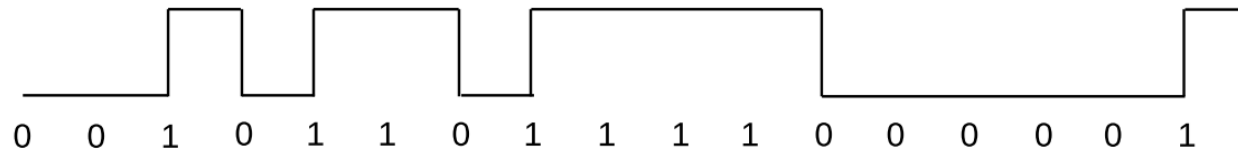
Meios Físicos

Enlace físico

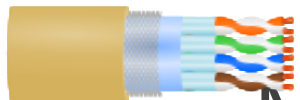
- O que está entre o transmissor e o receptor
- **Meios guiados:**
 - sinais se propagam em meios sólidos: cobre, fibra
- **Meios não guiados:**
 - sinais se propagam livremente, ex. rádio

Enlaces propagam bit

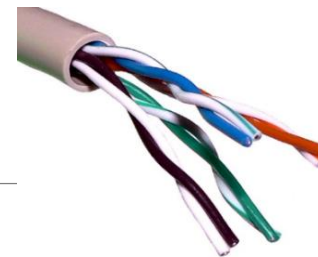
- Na forma de sinais elétricos, luz ou ondas de rádio



NRZ Encoding: 1 = hi, 0 = lo



Meios Físicos



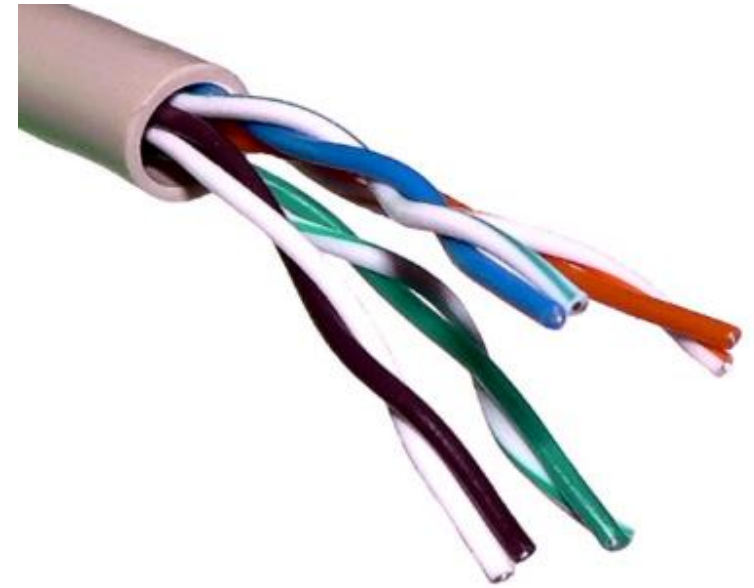
Tipos comuns de par trançados

Abreviações da indústria	Nomenclatura ISO/IEC	Blindagem do cabo	Blindagem do par	Ilustração
UTP, TP	U/UTP	Nenhuma	Nenhuma	
FTP, STP, ScTP	F/UTP	Fita aluminizada	Nenhuma	
STP, ScTP	S/UTP	Malha metálica	Nenhuma	
SFTP, S-FTP, STP	SF/UTP	Malha e fita	Nenhuma	
STP, ScTP, PiMF	U/FTP	Nenhuma	Fita aluminizada	
FFTP, STP	F/FTP	Fita aluminizada	Fita aluminizada	
SSTP, SFTP, STP, STP PiMF	S/FTP	Malha metálica	Fita aluminizada	
SSTP, SFTP, STP	SF/FTP	Malha e fita	Fita aluminizada	

Meios Físicos

Par Trançado (TP - Twisted Pair)

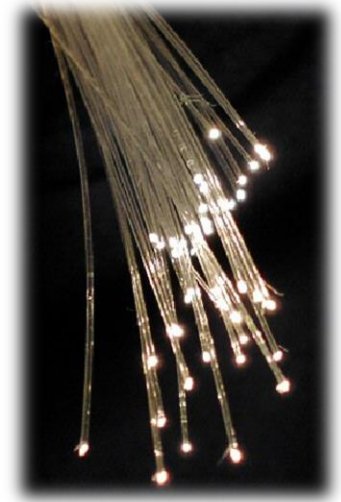
- Categorias
 - Não recomendadas
 - Categoria 1: Telefonia e linhas de modem (obsoleto);
 - Categoria 2: Sistemas legados (obsoleto);
 - Categoria 3 (UTP): fios tradicionais de telefonia, 10 Mbps
 - Categoria 4 (UTP): 16 Mbps Token Ring (obsoleto)
 - Categoria 5 (UTP): 100Mbps Ethernet
 - Recomendados
 - Categoria 5e (UTP, F/UTP, U/FTP): 1000BASE-T, 2.5GBASE-T
 - Categoria 6 (UTP, F/UTP, U/FTP): 5GBASE-T, 10GBASE-T
 - Categoria 6a (UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP)e 7 (S/FTP, F/FTP): 10 Gbps
 - Categoria 7a (S/FTP, F/FTP): 10 Gbps usando todos os pares
 - Categoria 8.1 (F/UTP, U/FTP): 25GBASE-T, 40GBASE-T até 100Gbps
 - Categoria 8.2 (S/FTP, F/FTP): 25GBASE-T, 40GBASE-T até 100Gbps



Meios físicos: cabo coaxial, fibra

Cabo de fibra óptica:

- Fibra de vidro transporta pulsos de luz
- Opera em alta velocidade: na ordem de Gbps
- Vantagens
 - Dimensões Reduzidas
 - Capacidade para transportar grandes quantidades de informação: 402 terabits por segundo utilizando fibra ótica padrão comercial;
 - Baixa taxa de erros, atenuação muito baixa, imunidade às interferências
- Desvantagens
 - Custo ainda elevado de compra e manutenção;



Meios físicos: rádio

Sinal transportado em ondas eletromagnéticas

- não há “fio” físico

Bidirecional

Efeitos do ambiente de propagação:

- reflexão
- obstrução por objetos
- interferência



Tipos de enlaces de rádio:

- Microondas
 - ex.: canais de até 45 Mbps
- LAN (ex., waveLAN)
 - 2, 11, 54, 108, 300 Mbps
- Longa distância (ex., celular)
 - ex. 3G, 100's kbps
 - 4G 100 Mbps
 - 5G 1 Gbps (média de download no Brasil, 365Mbps)
- Satélite
 - canal de até 50Mbps (ou múltiplos canais menores)
 - atraso fim a fim de 250 mseg

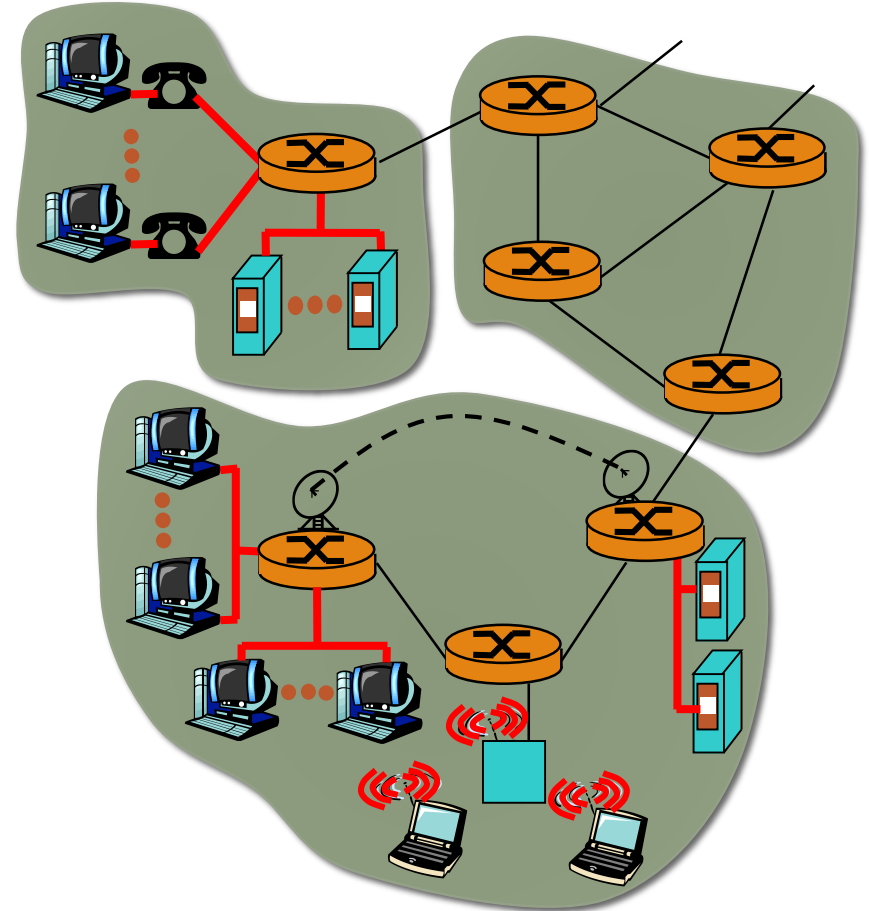
Redes de acesso

P: Como conectar os sistemas finais aos roteadores de borda?

- Redes de acesso residencial
- Redes de acesso institucional (escola, empresa)
- Redes de acesso móvel

Características:

- Taxa de bits suportada(bits por segundo) pela rede de acesso
- Compartilhada ou dedicada



Acesso residencial: acesso ponto a ponto

Discado (Dialup) via modem

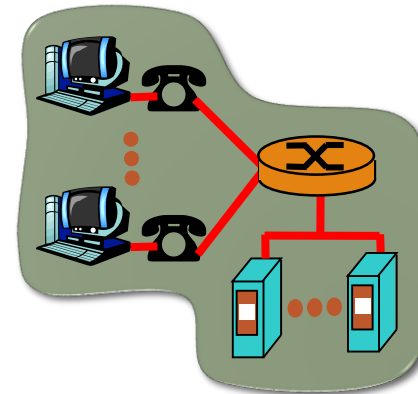
- acesso direto ao roteador de até 56Kbps (teoricamente)
- Enlace ponto a ponto dedicado

RDSI/ISDN:

- rede digital de serviços integrados
- Comutação de circuito
- Permite alocar canais de 64 kbps.
- Acesso de até 2 Mbps (30 canais de 64kbps).

ADSL/VDSL:

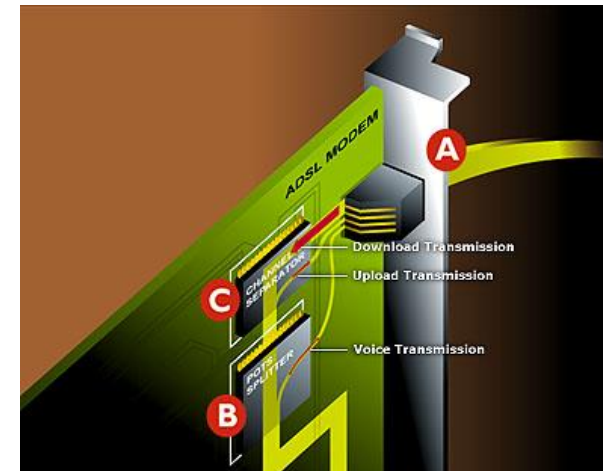
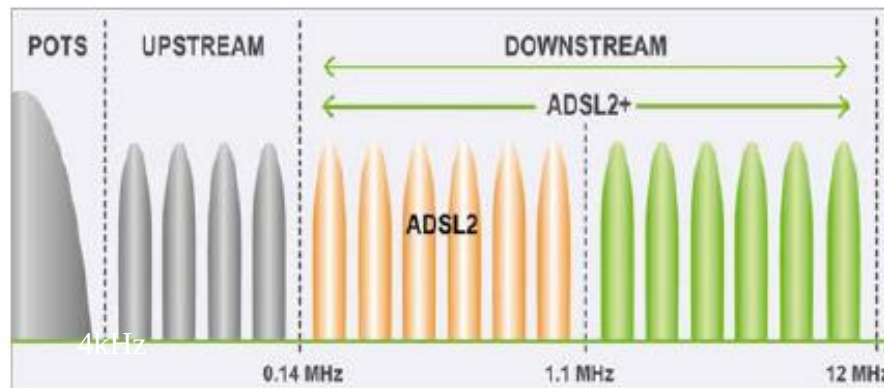
- ADSL 2+: 24Mbps de download e 3.3 Mbps upload
- VDSL2: 200 Mbps de download e 100 Mbps de upload
- Enlace ponto-a-ponto dedicado



ADSL

Nas residências

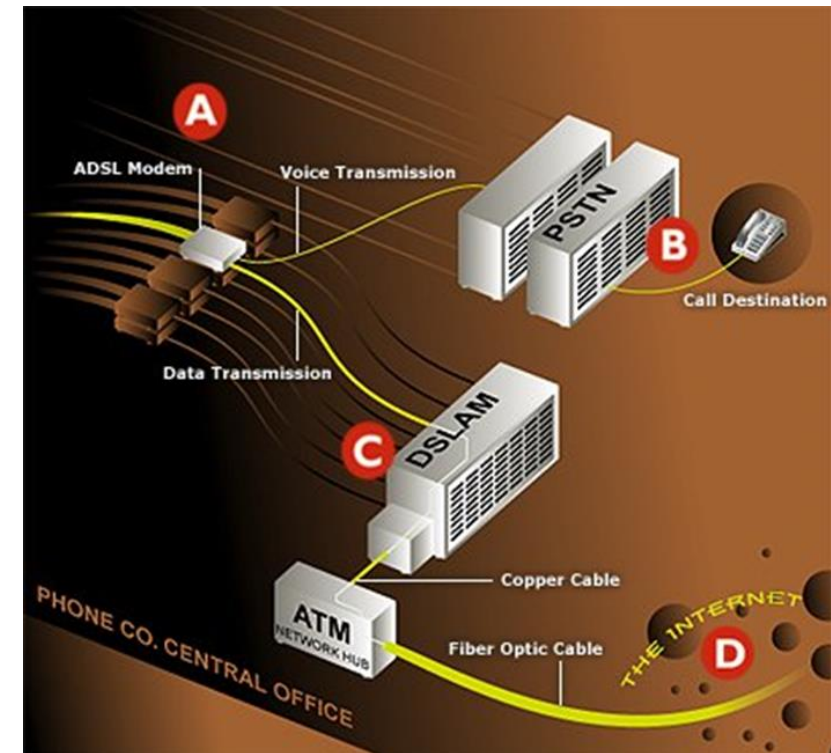
- Modem ADSL conecta computador a uma linha de telefone analógica
- Voz e Dados: modem ADSL tem um chip chamado "POTS Splitter" que divide a linha telefônica existente em duas partes:
 - um para voz: usa os primeiros 4kHz (POTS – Plain Old Telephone Service)
 - um para dados: frequências mais altas é usado para tráfego de dados
 - chip "Channel Separator", divide o canal de dados em duas partes: um maior para download e um menor para o upload de dados.



ADSL

Na Central Telefônica

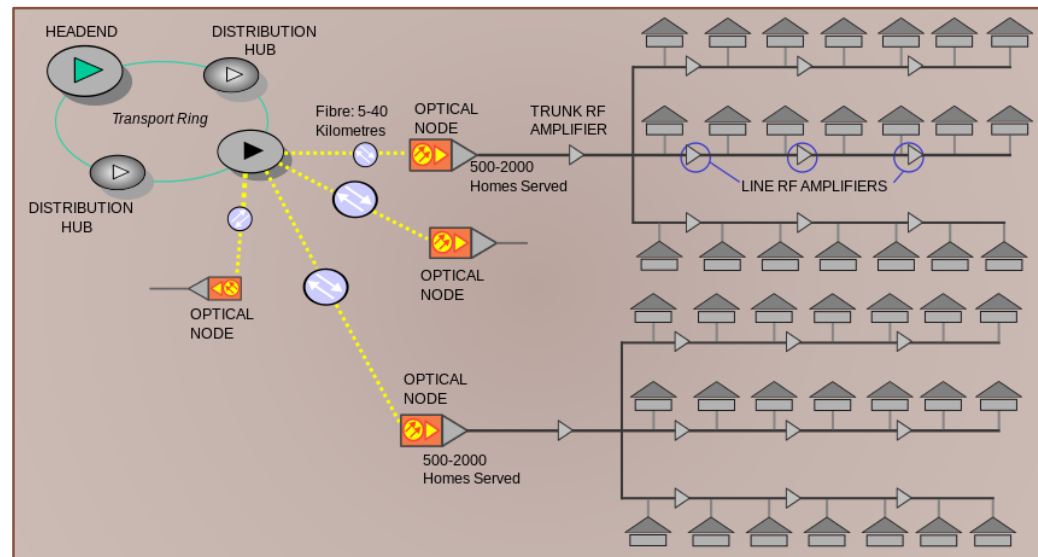
- Pelo Fio: Na outra ponta do fio (5.5 Km) existe outro modem ADSL localizado na central da companhia telefônica
 - Este modem também tem um "POTS Splitter" que separa as chamadas de voz e de dados
- Chamadas de Telefone:
 - Chamadas de voz são roteadas para a rede de comutação de circuitos da companhia telefônica e procede pelo seu caminho como de costume.



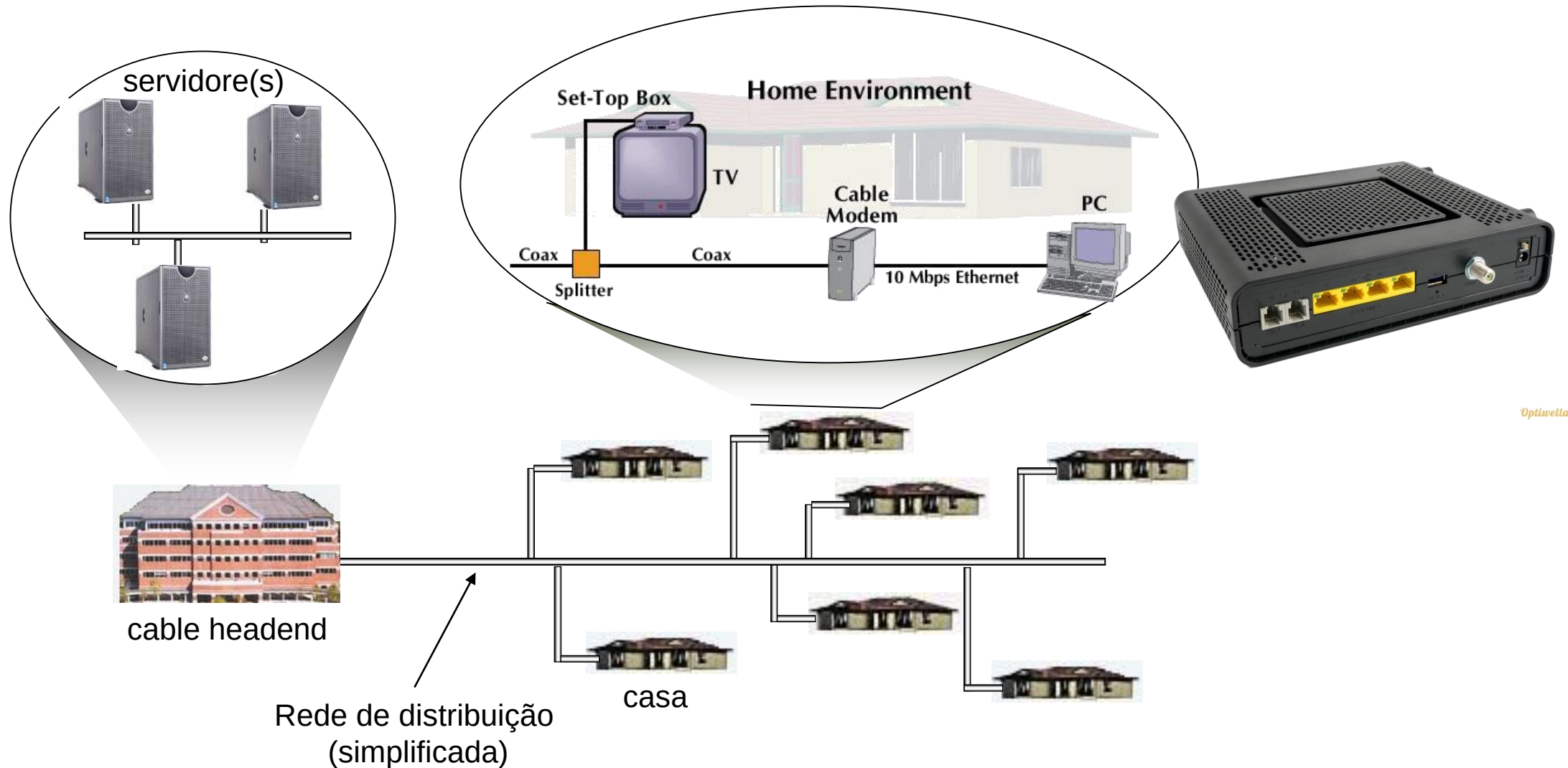
Acesso residencial: cable modems

Tecnologia HFC: hybrid fiber coax

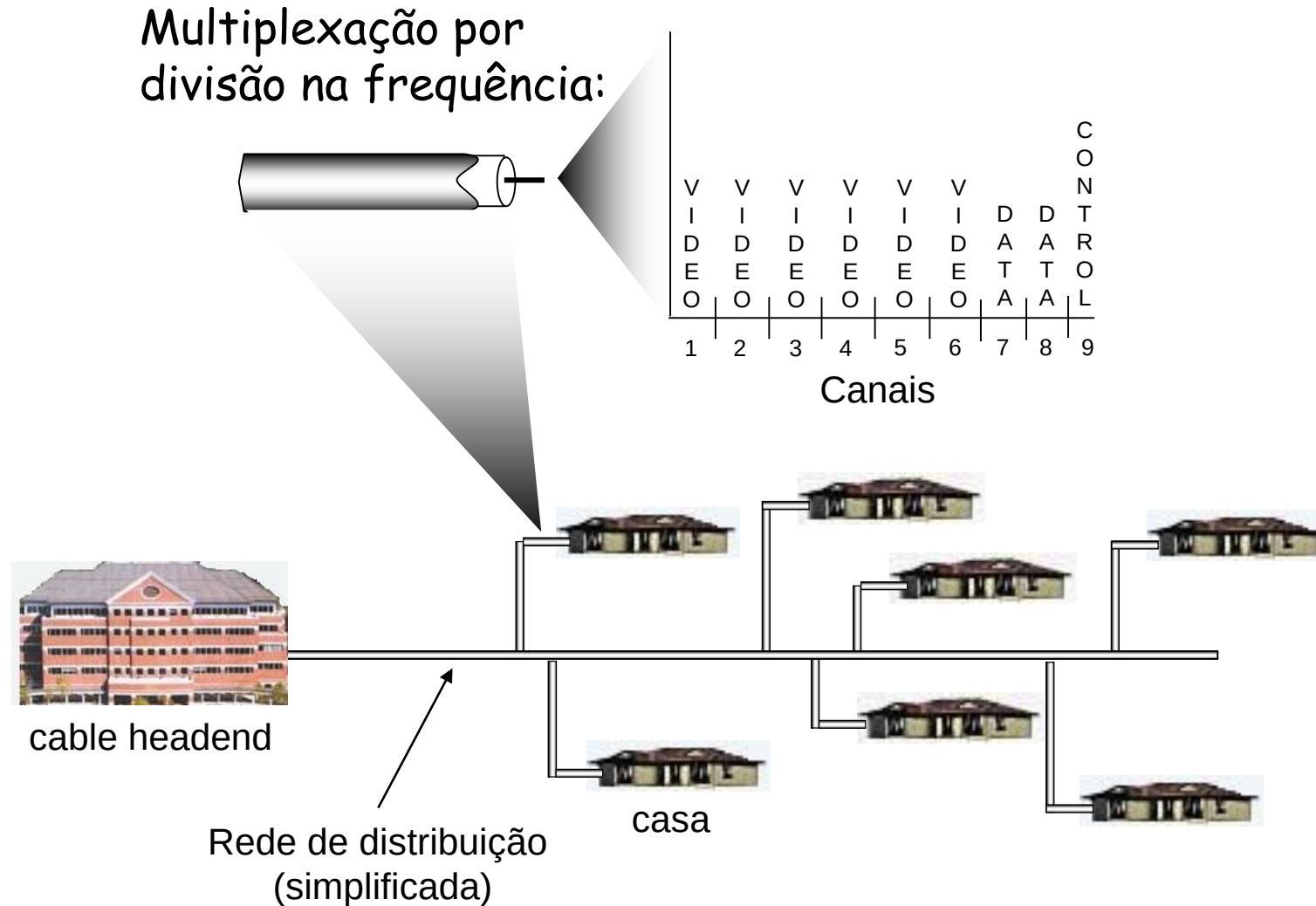
- Rede de cabos e fibra conectam as residências ao roteador do ISP
 - acesso compartilhado ao roteador pelas residências
 - questões: congestionamento, dimensionamento
- Assimétrico: diferentes taxas para download e upload
- Implantação: disponível através de empresas de TV a cabo



Arquitetura de redes a cabo: Visão Geral



Arquitetura de redes a cabo: Visão Geral

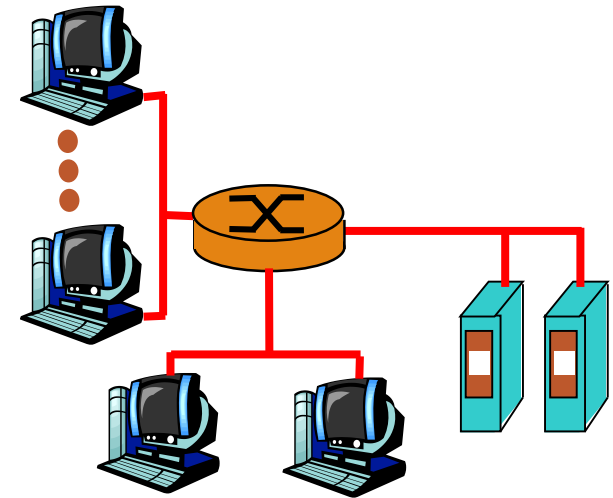


Acesso institucional: rede local

**Rede local (LAN - Local Area Network)
da empresa/univ. conecta sistemas
finais ao roteador de borda**

Ethernet:

- cabos compartilhados ou dedicados conectam o sistema final ao roteador
- 10 Mbs, 100Mbps, Gigabit Ethernet



Redes de acesso sem fio (wireless)

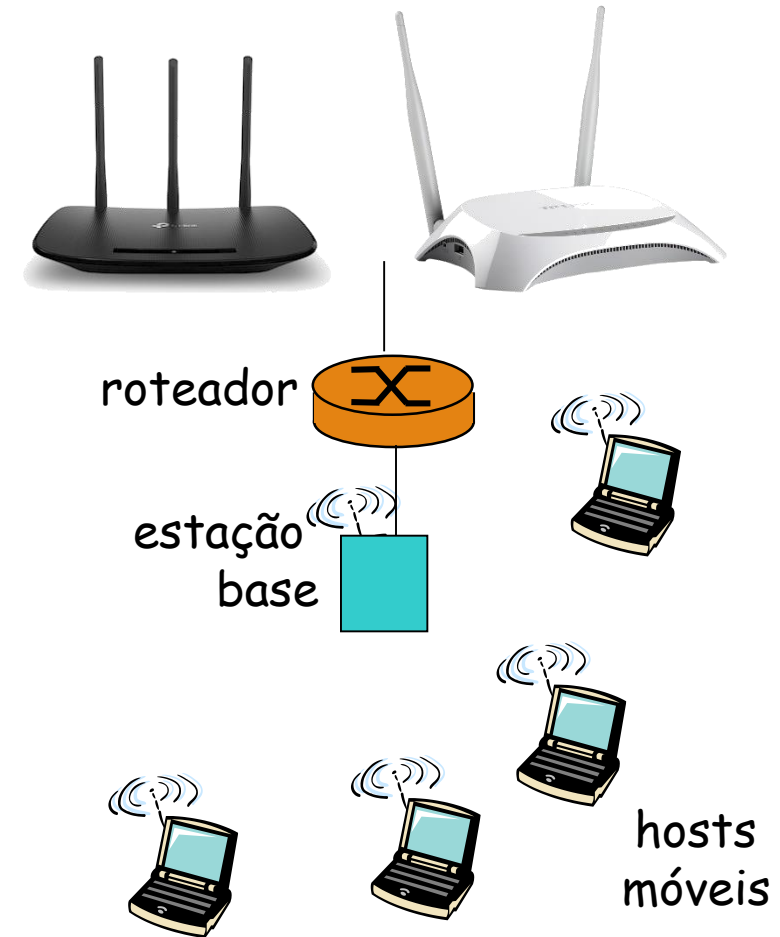
Rede de acesso compartilhado sem fio conecta o sistema final ao roteador

LANs sem fio

- ondas de rádio substituem os fios
- 802.11b (WiFi): 11 Mbps
- 802.11g (WiFi): 54 Mbps
- 802.11n (WiFi): 300 Mbps

Acesso sem fio com maior cobertura

- Provido por uma operadora
- 3G ~ 4Mbps
- 4G ~ 12Mbps
- 5G ~ 1GBps (operadoras liberam bem menos!)



Pontos importantes da Videoaula

Revisão de Conceitos

- Tipos de enlaces
- Tipos de rede de acesso